

earthus 협업제안서

서울창조경제혁신센터 오픈 이노베이션 2026 지원분야 — SK텔레콤 · LS ELECTRIC · 두산에너지빌리티

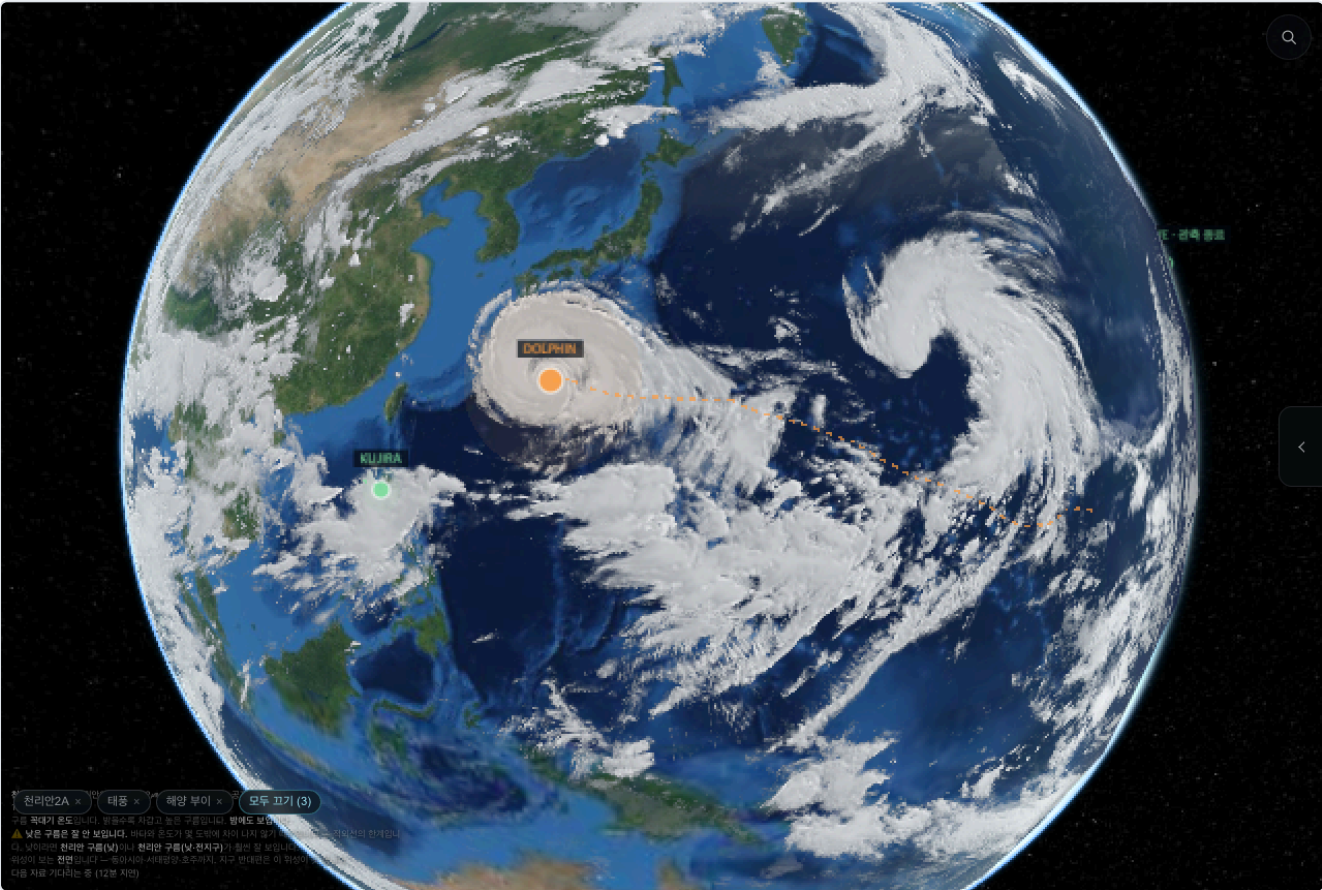
달루어 (earthus.net) · 2026년 8월

한 줄

2026년 8월 4일 정식 오픈했습니다.

한국 · 일본 · 영국 · 미국 네 나라 기상청을 포함한 18개 기관의 자료를 매시간 모아, 3D 지구본 위에 얹고 차트로 풀어 보여줍니다.

그리고 남들이 안 하는 일을 하나 더 하고 있습니다 — 예보가 실제로 맞았는지를 시간 단위로 박제하고 있습니다.



earthus.net 실제 화면 · 2026-08-06 · 천리안2A 적외 영상 위에 태풍 DOLPHIN·KUJIRA와 예상경로

1. 가진 것

숫자는 전부 2026년 8월 6일 실측입니다.

항목	값
정식 오픈	2026년 8월 4일 · earthus.net 운영 중
자료 수집 파이프라인	54개 (AWS Lambda, 자동 실행)
자료 출처	18개 기관·체계 · 4개국
지구본 표현	58개 레이어 · 7가지 표현 방식
누적 자료	184 MB / 3,098 파일 · 하루 10.2 MB 축적

나라별 수집 현황

나라	수집기	무엇을 받는가
한국	15개	기상청 ASOS·AWS·동네예보·특보·낙뢰·해양·고층, 해양수산부 조위, 산림청 산불
일본	3개	일본 기상청 AMeDAS 실황, 기상경보, 지명
영국	1개	영국 기상청(Met Office) DataHub 지점예보 48시간
미국	7개	NOAA(구름합성·부이·우주기상·METAR·쓰나미), NASA(위성타일·화재), USGS 지진
국제	나머지	ECMWF, Copernicus CAMS, GDACS, GDELT, Celestrak, Open-Meteo

 영국 자료는 지금 수집만 하고 화면에 올리지 않았습니다. Met Office 무료 플랜의 재배포 조항을 아직 확정하지 못했습니다. 확인이 끝나기 전에는 쓰지 않는 것이 저희 규칙입니다. 문의는 보내 둔 상태입니다.

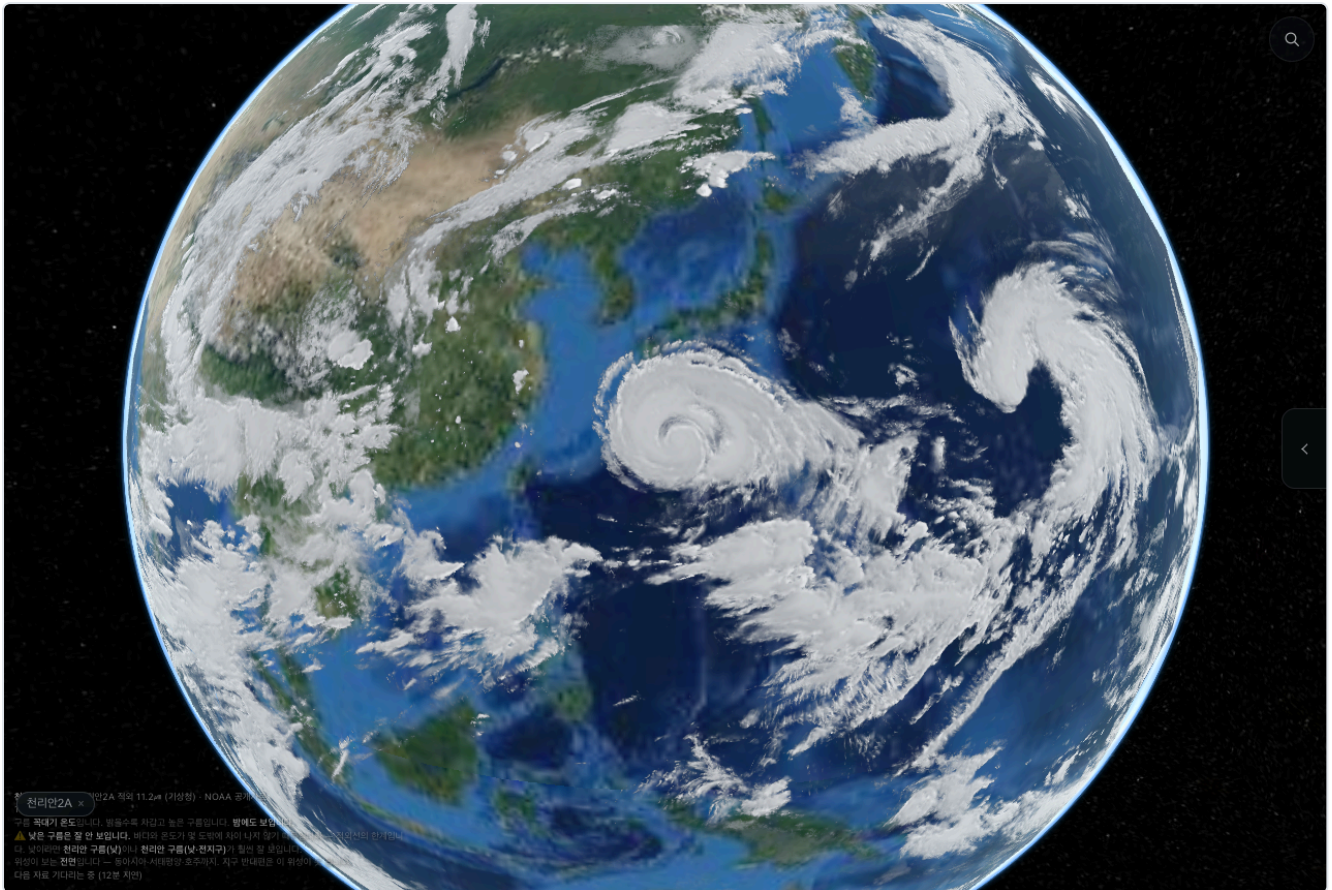
2. 우리가 할 수 있는 것 — "보여준다"가 무슨 뜻인가

이 제안의 핵심입니다. 저희가 파는 것은 자료가 아니라 자료를 보이게 만드는 방법입니다.

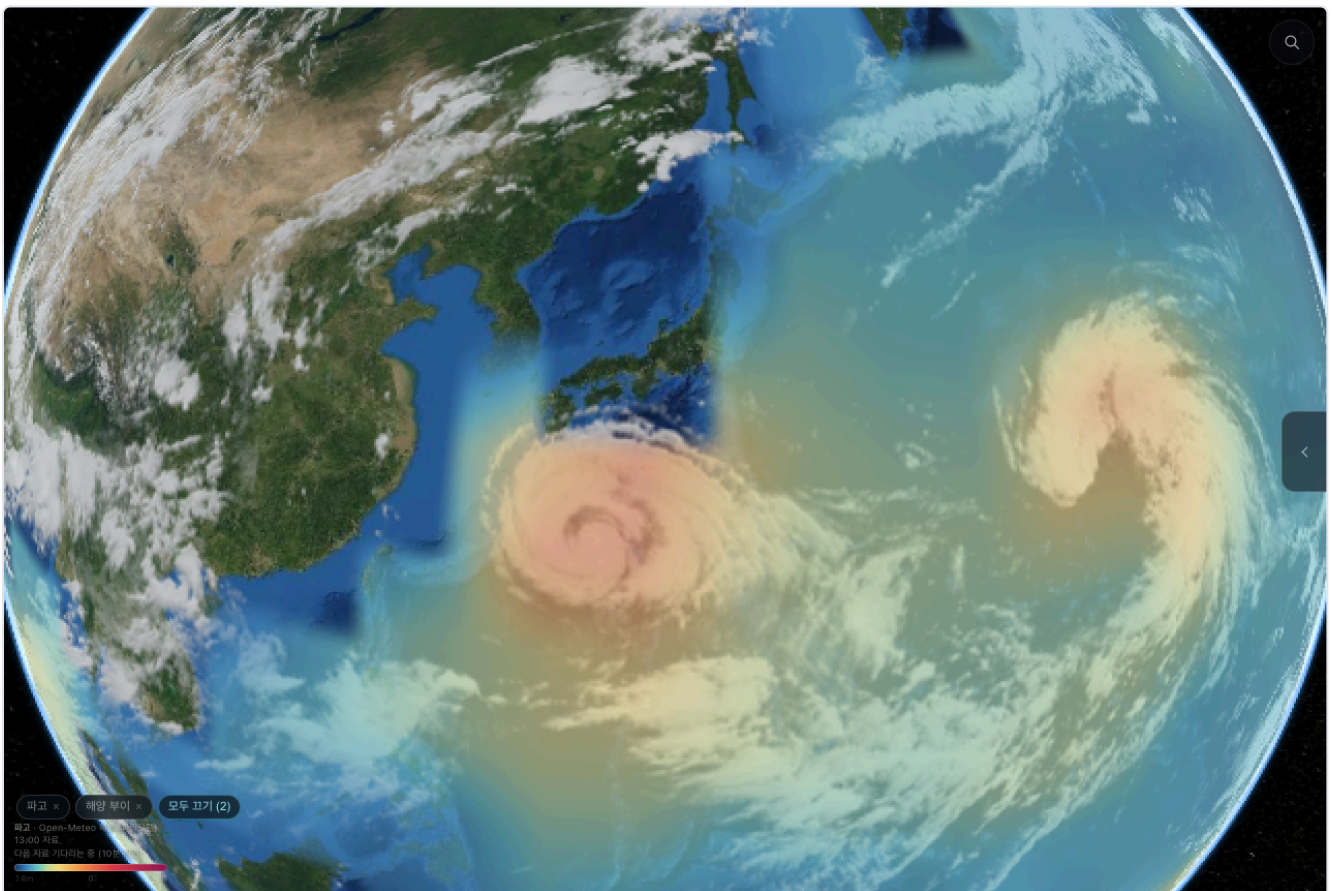
2-1. 지구본 위에 얹는 7가지 방식 (58개 레이어가 이미 이걸 씁니다)

방식	개수	무엇을 그리나	지금 쓰는 예
격자(grid)	19	값을 색으로 칠한 면	기온, 풍속, 파고, 대기질, 기압
위성영상(imagery)	13	영상을 지구 표면에 입힘	천리안2A, 히마와리, 수오미, NOAA 합성
지점(point)	12	관측소를 점으로	ASOS, AMeDAS, 부이, 조위
사건(event)	8	일어난 일을 표시	지진, 산불, 낙뢰, 재난경보
경로(line)	3	움직인 자취	태풍 진로, 철새, 바다거북
바람(wind)	1	입자 애니메이션	전지구 바람 흐름
관측범위(coverage)	2	어디까지 봤나	위성 관측 영역

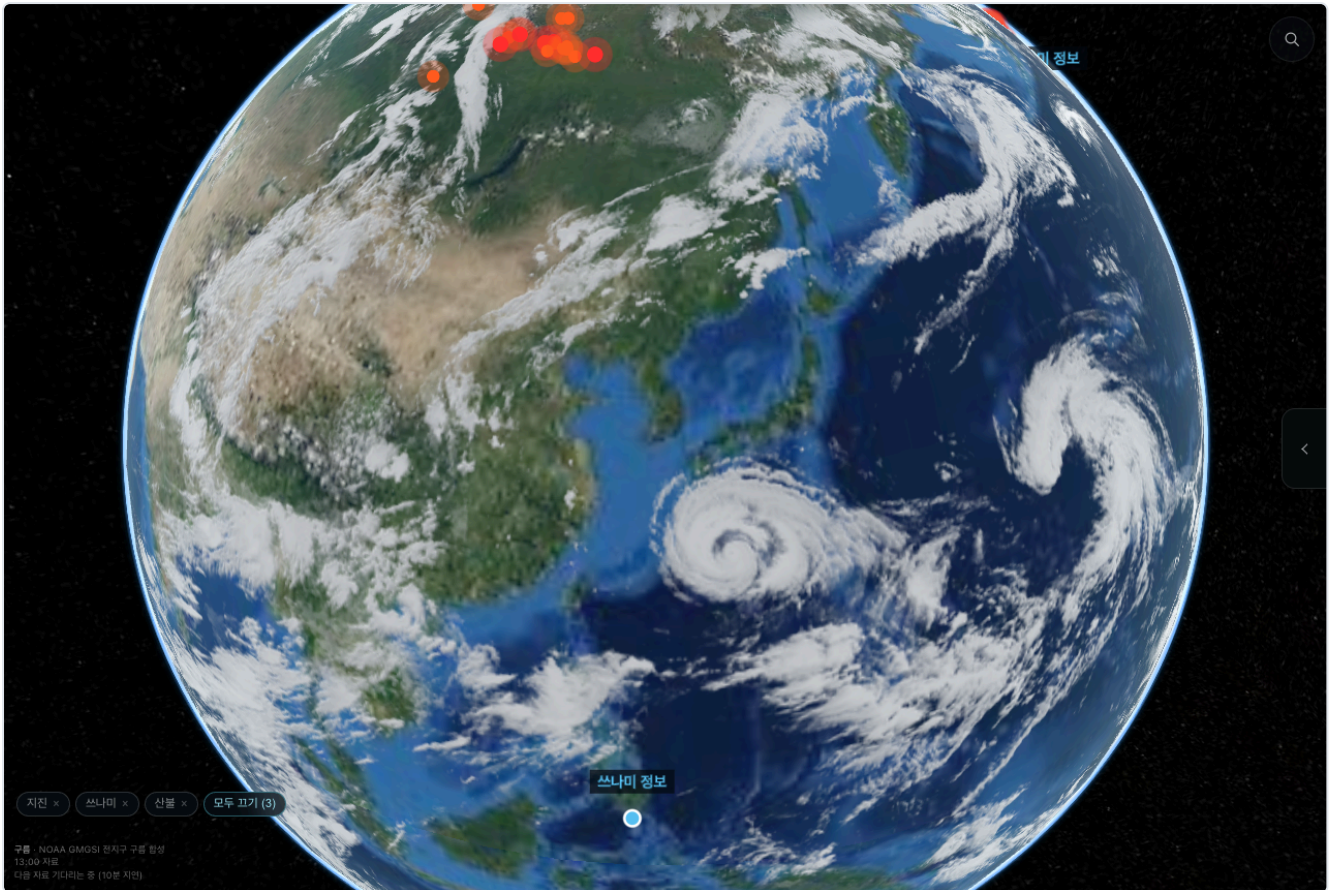
즉 위경도와 시각만 있으면 무엇이든 지구 위에 올릴 수 있습니다. 새 자료를 붙이는 일은 새로 만드는 일이 아니라 이미 있는 틀에 꽂는 일입니다.



위성영상 — 천리안2A 적외 11.2 μ m, 70490°E / — 6060°N. 밤에도 구름이 보입니다



격자 — 파고. 태풍 주변에서 파고가 올라가고 너울이 퍼져 나가는 모습이 그대로 보입니다



사건 — 산불(주황 점)·지진·쓰나미 정보를 한 화면에. 오늘 시베리아 산불이 잡혀 있습니다

2-2. 차트와 분석 화면

지구본만으로는 부족한 것이 있어 별도 화면 세 개를 이미 운영합니다.

- **/verify** — 예보와 실측을 겹쳐 그려 **어느 모델이 언제 틀렸는지** 보여줌
- **/research** — 지점·기간·변수를 골라 시계열과 분포를 뽑는 분석 화면
- **/station** — 관측소 하나를 깊게 파는 화면

EARTHUS ARCHIVE / KOREA

예보를 저장해 두었다가 같은 시각의 실측과 맞춰 봅 니다.

GFS와 ECMWF가 24·48시간 전에 내놓은 값을 기상청 ASOS 관측과 대조합니다. 기관의 순위를 정하지 않고, 계산값과 표본 수를 그대로 공개합니다.

2026-08-06 → 2026-08-06 1일 ASOS 97지점 GFS · ECMWF IFS 생성 2026. 08. 06. 13:40 KST

현재 제공 범위

날짜별 전체 지점 집계와 2026-08-06부터 쌓인 지점·시각별 사례를 함께 제공합니다. 사례 기간은 실제 공개 산출물이 있는 날짜만 표시합니다.

변수

2m 기온

10m 풍속

예보 실행시간

24시간 전

48시간 전

대조 날짜

2026-08-06

DAILY MAE

날짜별 평균절대오차

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

8. 6.

— GFS — ECMWF IFS

2m 기온 · 24시간 전 예보의 MAE (°C). 낮을수록 관측값과 가까웠다는 뜻이지만, 현재 기간으로 장기 성능이나 우순자를 뜻하지 않습니다.

SELECTED DAY

선택 날짜의 계산값

/verify — GFS와 ECMWF가 24시간 전에 내놓은 값을 기상청 ASOS 97지점 관측과 대조. ⚠ 화면의 집계는 현재 1일치입니다 (2026-08-06). 원본 아카이브는 7월 26일부터 쌓고 있습니다

REPRODUCIBLE DATA / KOREA

차트의 숫자를 다시 계산할 수 있게.

현재 공개 중인 예보 검증-지점 사례 ASOS 시간 관측을 분석용 행으로 펼칩니다. 출처·시간·단위·표본 수를 함께 담고, 아직 쌓이지 않은 기간은 내려받을 수 있다고 쓰지 않습니다.

일별 집계 1일 · ASOS 12시각/1154행 · 사례 13시각/9984행

현재는 무료 미리보기입니다.

유료 판매는 열지 않았습니다. 각 CSV는 운영 공개 산출물의 최신 범위만 변환하여 원자료 기간을 늘리거나 결측을 메우지 않습니다.

DAILY SCORES

일별 예보 검증

모델 변수-선행시간별 ME·MAE·RMSE와 표본 수 n.

기간 2026-08-06 → 2026-08-06
행 8
기준 observation-time

CSV 내려받기

STATION HOURS

ASOS 시간 관측

지점별 시간 관측과 좌표·해발고도. 결측 열은 빈칸.

날짜 2026-08-06
시각 12
행 1154

CSV 내려받기

STATION CASES

예보·관측 사례

한 지점·한 시각의 관측, 모델 예보, 예보-관측 차이.

날짜 2026-08-06
시각 13
행 9984

CSV 내려받기

SCHEMA + CHECKSUM

재현성 manifest

CSV 3종의 열·단위·범위·방법론과 정확한 파일 SHA-256 체크섬.

파일 CSV 3종
스키마 40개 열
체크섬 SHA-256

JSON 내려받기

CUSTOM EXTRACT

필요한 행만 근거와 함께.

실제로 보유한 공개 날짜에서 시작일-종료일-시각-관측
소·변수를 고릅니다. 추출 CSV의 각 행에 좌표·단위·출
처·생성시각을 남기며, 빠진 날짜와 결측을 임의로 메우
지 않습니다.

자료

예보·관측 사례

시각

현재 시각 (13)

선택 CSV 내려받기

시작일

2026-08-06

관측소

현재 관측소 (97)

종료일

2026-08-06

변수

현재 변수 (2)

재허 무료 기보 내려받기

/research — 지점·기간·변수를 골라 시계열과 분포를 뽑는 화면

MY STATION / KMA ASOS

한 곳을 정하고, 그곳의 시간을 쌓습니다.

기상청 ASOS 관측소 한 곳을 이 기기에 저장합니다. 현재 관측과 earthus가 날짜별로 실제 보관한 시간만 보여주며, 아직 없는 30일·작년 기록은 만들지 않습니다.

CHOOSE

관측소 선택

ASOS 지점

서울 · 108

이 지점을 내 관측소로 저장

저장은 이 브라우저 기기에만 남습니다. 계정 위치 권한은 사용하지 않습니다.

CURRENT OBSERVATION

서울

지점 108 · 해발 85.7m · 37.5714, 126.9658

2026-08-06 12:00 KST

기온

34.3 °C

습도

56 %

풍속

2.2 m/s

풍향

5 °

강수량

0.0 mm

현재기압

996.4 hPa

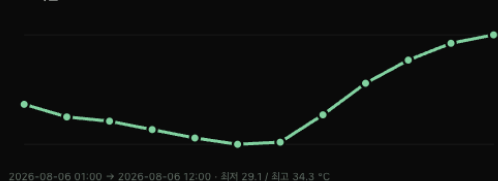
OBSERVED HISTORY

실제로 쌓인 시간

12개 관측 시각

2m 기온

°C



2026-08-06 01:00 → 2026-08-06 12:00 · 최저 29.1 / 최고 34.3 °C

10m 풍속

m/s



2026-08-06 01:00 → 2026-08-06 12:00 · 최저 0.5 / 최고 2.9 m/s

/station — 관측소 한 곳을 깊게 보는 화면

2-3. 시간을 되감고 재생

예보 타임라인이 있습니다. 손으로 시간을 끌면 그 시각의 상태가 지구 위에 나타나고, 재생 버튼을 누르면 앞으로 흘러갑니다. 5일 치까지 봅니다.

표로 보면 "숫자가 바뀌었다"이고, 지구 위에서 재생하면 "무엇이 어디로 가고 있다"입니다.

3. 핵심 자료 자산 — 예보 검증 아카이브

2026년 7월 26일부터 **매시간** 저장하고 있습니다.

관측지점	기상청 97곳
모델	GFS(미국) · ECMWF(유럽) 2종
변수	기온(2m) · 풍속(10m)
예보 길이	72시간
저장 주기	매시간

예보는 발표되고 **사라집니다**. 새 예보가 나오면 이전 예보는 덮어써집니다. 지나고 나서 "그때 뭐라고 했었나"를 되찾을 방법이 없습니다.

그래서 모델 정확도를 지역별·계절별·조건별로 따지려면 **그 순간에 박제해 두는 수밖에 없습니다**. 이 자산은 돈으로 살 수 없고 **시간으로만 만들어집니다**.

⚠️ 솔직히 적습니다. 현재 **11일치**입니다. 얇습니다. 다만 하루 10 MB씩 쌓이고 있고, 오늘 똑같이 시작하는 곳은 오늘부터 0 일입니다.

4. 없는 것 — 먼저 밝힙니다

⚠️ 밋업에서 드러날 것을 제안서에서 먼저 말하는 편이 서로의 시간을 아깁니다. earthus는 서비스 화면에서도 같은 원칙을 씁니다 — **없는 기능을 있다고 쓰지 않습니다**.

- 학습된 AI 모델이 없습니다. 코드 전수 확인 결과 TensorFlow·PyTorch·scikit-learn 사용 **0건**입니다.
- 자체 위성·레이더가 없습니다. 공개 자료를 받아 처리합니다.
- 전력·발전 도메인 지식이 없습니다.
- 예보를 직접 생산하지 않습니다. 기관 예보를 모으고, 맞았는지 검증합니다.

저희가 내놓는 것은 모델이 아니라, 모델을 만들고 채점하고 눈으로 확인하는 바탕입니다.

5. 협력사별 제안

5-1. SK텔레콤 — AI 기반기술 연계 · 빅데이터

문제. AI 모델은 학습 데이터보다 **평가와 설명**에서 먼저 막힙니다. 날씨·환경·에너지에 AI를 붙이면 반드시 두 질문이 나옵니다 — "이게 기존 수치예보보다 정말 나은가?" 그리고 "왜 그렇게 판단했는가?"

저희가 화면으로 만들어 드릴 수 있는 것

무엇	지구본 위	차트로
모델 채점판	지점별 오차를 색으로 칠한 지도 — 어디서 잘 맞고 어디서 틀리는지 한눈에	모델별·예보시간별 오차 곡선
SKT 모델 vs 수치예보	같은 시각·같은 지점을 나란히	승패 누적, 조건별 우열
오차의 지리적 패턴	해안·산지·도심을 따라 오차가 몰리는 모습	지형·시간대별 분해

그래서 무엇이 달라지나. 표에서 "RMSE 1.8"은 숫자입니다. 지구 위에서는 "동해안을 따라 붉게 물려 있다"가 됩니다. 사람이 그걸 보는 순간 원인 가설이 생기고, 가설이 규칙이 되고, 규칙이 알고리즘이 됩니다. **보이면 판단이 빨라지고, 빨라진 판단이 코드가 됩니다.**

5-2. LS ELECTRIC — 기후대응/신재생에너지 · VPP

문제. VPP는 태양광·풍력 발전량을 예측해 전력시장에 입찰합니다. **예측이 틀리면 정산에서 그대로 손실입니다.** 그런데 정작 **우리가 쓰는 기상 예보가 어디서 얼마나 틀리는가**를 발전소별·시간대별로 아는 사업자는 드뭅니다.

저희가 화면으로 만들어 드릴 수 있는 것

무엇	지구본 위	차트로
발전소 지도	발전소 위치에 예보 신뢰도 를 색으로	사이트별 오차 이력
오늘의 위험	오차가 커질 조건(전선·안개·태풍)이 다가오는 모습	시간대별 신뢰구간
모델 가중치	지역별로 어느 모델을 믿어야 하는지	GFS vs ECMWF 조건별 승률
일사·바람 흐름	구름이 발전소 위를 지나가는 실제 영상	발전량 예측 대비 실적

그래서 무엇이 달라지나. 입찰 담당자는 지금 예보 숫자 하나를 봅니다. **이 화면은 그 숫자에 "이 지점 이 시간대에는 평소 이만큼 틀린다"를 붙여 줍니다.** 그 폭을 아는 순간 입찰 전략이 달라지고, 그 규칙을 자동화하면 사람 손이 빠집니다.

5-3. 두산에너지빌리티 — 해상풍력 (+ AI·빅데이터)

문제. 해상풍력은 **O&M 출항 판단이 곧 비용**입니다. 파고·풍속 예보가 틀리면 배를 띄웠다 돌아오거나, 띄울 수 있었던 날을 놓칩니다. 하루 놓치면 그날의 정비가 통째로 밀립니다.

저희가 화면으로 만들어 드릴 수 있는 것

무엇	지구본 위	차트로
출항 창	단지 주변 파고·풍속을 시간축으로 재생	앞으로 5일 중 나갈 수 있는 시간대
태풍 판단	기관 4곳 경로를 겹쳐서 그대로 표시	기관별 강도·도달시각 차이
예보 신뢰도	해상 지점별 과거 오차폭	파고 예보가 언제 빗나가는가
실측 대조	인근 부이 실측을 예보 위에 겹침	예보-실측 편차 이력

⚠ 태풍 경로는 **하나로 합치지 않습니다.** 기상청·일본 기상청·미국 합동태풍경보센터·GDACS 네 개를 그대로 겹쳐 놓습니다. 기관이 갈릴 때가 정확히 판단이 어려운 때이고, **그 갈림 자체가 정보이기 때문입니다.** 이 화면은 이미 서비스에 있습니다.

6. 지구를 쓰면 여기서 더 갈 수 있습니다

지금까지는 '지금 되는 것'이었습니다. 이 항목은 함께 하면 열리는 쪽입니다.

표는 값을 보여주고, 지구는 관계를 보여줍니다.

- 엑셀에서 오차 1.8은 그냥 1.8입니다. 지구 위에서는 "산맥을 넘는 순간 커진다"가 보입니다.
- 발전소 200곳의 실적표는 200줄입니다. 지구 위에서는 "이 구름대가 지나간 곳만 떨어졌다"가 됩니다.
- 태풍 경로 4개는 표에서 좌표 목록입니다. 지구 위에서는 "어느 시점부터 갈라지는지"가 그 자리에서 보입니다.

이 차이가 실무에서 뜻하는 것은 하나입니다 — **원인 가설이 빨리 생깁니다**. 그리고 원인을 알면 규칙을 쓸 수 있고, 규칙을 쓰면 자동화할 수 있습니다.

보이게 만든다 → 사람이 빨리 판단한다 → 그 판단을 규칙으로 옮긴다 → 알고리즘이 된다

저희가 잘하는 것은 첫 칸입니다. 협력사가 잘하는 것은 뒤 칸입니다. 첫 칸이 없으면 뒤 칸은 감으로 시작합니다.

함께라면 이런 것도 가능합니다

- **디지털 트윈의 바깥쪽** — 설비 안쪽은 협력사가 이미 잘 봅니다. 저희는 그 설비를 둘러싼 **하늘과 바다**를 같은 화면에 붙일 수 있습니다.
- **경영진 상황판** — 전국 자산과 실시간 기상을 한 지구본 위에. 회의 자료가 아니라 **살아 있는 화면**으로.
- **현장용 판단 화면** — "지금 나가도 되는가"에 숫자가 아니라 **그림으로** 답하는 화면.
- **대외 신뢰 자산** — 예보 검증을 공개하는 곳은 드뭅니다. "우리는 틀린 것도 공개한다"는 화면 자체가 브랜드가 됩니다.

7. PoC 제안 — 3개월

할 일	
1개월	대상 지점·자산 확정, 검증 지표 합의 (무엇을 '맞았다'고 볼 것인가)
2개월	해당 지점 아카이브 확장 + 지구본 시연 화면 1차
3개월	차트·리포트 완성 + 실제 의사결정 1건에 적용해 결과 보고

⚠ 정직하게 적습니다. 3개월 뒤 아카이브는 약 100일치입니다. 계절 하나를 겨우 넘깁니다. 1년 단위 분석이 필요한 과제라면 그 시점에 착수하는 것이 맞고, 지금 된다고 말하지 않겠습니다.

지금 확실히 할 수 있는 것은 "이 지점에서 이 모델이 이만큼 틀린다"를 실제 숫자와 화면으로 보여드리는 것까지입니다.

8. 저희가 일하는 방식

협업 상대를 고르실 때 도움이 될 것 같아 적습니다.

- **없는 것을 있다고 쓰지 않습니다.** 서비스 화면에도 그대로 적혀 있습니다 — “항공기·선박 실시간 위치 … 지금은 아직 없습니다”
- **출처·표본수·기준을 값과 함께 보여줍니다.** 숫자만 크게 띄우지 않습니다.
- **예보하지 않습니다.** 기관 예보를 옮기고, 맞았는지 확인해 드립니다.
- **라이선스가 확인되지 않은 자료는 쓰지 않습니다.** 영국 자료를 수집만 하고 있는 이유입니다.
- **안전 정보에는 값을 매기지 않습니다.** 태풍·지진·쓰나미는 유료화 대상에서 제외했습니다.

9. 마지막으로 — 저희가 가려는 곳

earthus 는 기상정보만 보여주는 서비스로 남을 생각이 없습니다.

지금 하고 있는 일은 바탕을 쌓는 일입니다. 네 나라 기상청의 자료를 매시간 모으고, 사라지는 예보를 박제하고, 그것을 지구 위에 얹어 사람이 볼 수 있게 만드는 일입니다.

그 위에 기상 AI 를 올리는 것을 고민하고 있습니다. 지금은 모델이 없습니다 — 4장에 적은 그대로입니다. 다만 순서를 그렇게 잡았습니다. 자료와 정답지 없이 만든 모델은 맞았는지 틀렸는지조차 말할 수 없기 때문입니다. **먼저 채점표를 만들고, 그 다음에 선수를 키웁니다.**

그리고 이 지구본이 저희만 쓰는 화면으로 끝나지 않기를 바랍니다.

- **산업** — 발전·해운·건설·농업처럼 하늘과 바다에 매출이 걸린 곳에서, 숫자가 아니라 화면으로 판단할 수 있게
- **교육** — 아이가 태풍이 왜 생기는지, 왜 기관마다 다르게 말하는지를 글이 아니라 **돌려 보면서** 알게

각 산업과 교육이 함께 쓰는 한국형 3D 지구 서비스. 그게 저희가 가려는 곳이고, 이번 협업이 그 방향의 첫 걸음이 되기를 바랍니다.

10. 회사 정보

상호	(작성 필요)
대표자	(작성 필요)
사업자등록번호	(작성 필요)
주소	(작성 필요)
서비스	https://earthus.net (2026년 8월 4일 오픈)
연락처	(작성 필요)

본 제안서의 모든 수치는 2026년 8월 6일 기준 실측값입니다. 추정치나 목표치는 포함하지 않았으며, 확인되지 않은 항목은 「없는 것」에 적었습니다.